

물질안전보건자료(Material Safety Data Sheet)

재·개정일자	2021/1/1
MSDS번호	AA00462-0000000007
제품코드	003099BK

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	ATF SP4(M)- I	Part No.: 04500-00125
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한		
○ 권고용도	자동차용 윤활유	
○ 사용상의 제한	가급적 피부 접촉을 피하고 제조사로부터 추천 받은 용도에 한해 적용하도록 함.	
다. 제조자 / 공급자 / 유통업자 정보 :		
○ 제조자 정보	미창석유공업주식회사	
○ 제조자 정보	미창석유공업주식회사	
	부산광역시 영도구 해양로 241 (동삼동)	
	울산광역시 남구 신항로 589 (황성동)	
○ 공급회사 명	미창석유공업주식회사	
○ 주소	부산광역시 영도구 해양로 241 (동삼동)	
	울산광역시 남구 신항로 589 (황성동)	
○ 정보제공서비스 또는 긴급연락전화	본사 및 공장 : 051-409-5049	
	울산공장 : 052-257-7860	
○ 담당부서	품질혁신팀	

2. 유해 위험성

가. 유해 위험성 분류	이 상품은 해당 법령에 따라, 내용을 확인하고 취급하십시오.
○ 물리적 위험성에 의한 분류	구분
○ 건강 및 환경 유해성에 의한 분류	구분
급성 독성 (경구)	해당 없음.
급성 독성 (경피)	해당 없음.
피부 부식성 / 자극성	구분 2
심한 눈 손상 / 눈 자극성	구분 2
호흡기 과민성	해당 없음.
피부 과민성	해당 없음.
발암성	해당 없음.
생식세포 변이원성	해당 없음.
생식독성	해당 없음.
특정표적장기독성 (1회 노출)	해당 없음.
특정표적장기독성 (반복 노출)	해당 없음.
흡인 유해성	해당 없음.
수생환경 유해성 (급성유해성)	구분 3
수생환경 유해성 (만성유해성)	구분 3

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

 ○ 그림문자



○ 신호어	경고
○ 유해-위험 문구	피부 자극을 일으킴.(H315)
	심각한 안구 자극을 일으킴.(H319)
	장기적 영향에 의해 수생 생물에 유해함.(H412)

○ 예방조치 문구

 예방 모든 안전 예방조치를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. (P202)

 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.(P264)

 보호장갑/보호복/보안경/안면보호구를 착용하십시오.(P280)

 환경으로 배출하지 마시오. (P273)

대응 피부에 닿은 경우: 다량의 비누 및 물로 씻으시오.(P302+P352)

피부 자극이 발생하는 경우 : 의료 상담 / 진료를 받으십시오.(P321)

피부 자극이 발생한 경우: 의사의 진찰/처방을 받으시오.(P332+313)

오염된 의류를 즉시 제거하고 재사용 전에 세척하십시오.(P362)

눈에 들어간 경우: 몇분간 물로 조심해서 씻어 내시오. 증상이 나타나고 쉽게 할 수 있는 경우, 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속해서 씻으시오.

(P305+P351+P338)
안구 자극이 지속되는 경우: 의사의 진찰/처방을 받으시오.(P37+P313)

저장 제품은 서늘하고 통풍이 잘되는 곳(직사광선에 노출되지 않는 곳)에 보관하시오.
밀봉하여 보관하시오.

폐기 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물/용기를 폐기하시오. (P501)

다. 유해.위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성

NFPA Hazard ID	보건	화재	반응성
Base oil	0	1	0
Lubricants additive	-	-	-

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명	CAS 번호	함유량 (%)	EINECS No	ECL serial No
고도로 수소화 처리된 중파라핀 증류액 Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	고도로 정제된 미네랄 오일 Severely hydrogenated heavy paraffinic distillate	64742-54-7	70~80	-	-
Additives		영업비밀	< 30	-	-

기타 정보	문구	신호어	CAS 번호	함유량 (%)	EINECS No	ECL serial No
Automotive oil additive			영업비밀	10.0~20.0		
Mixed performance additive			영업비밀	1.0~5.0		
Lubricating additive			영업비밀	1.0~5.0		
Pour point depressant			영업비밀	< 0.5		
Antifoaming additive			영업비밀	< 0.1		
C.I.solvent red			영업비밀	< 0.1		

(*) 본 제품에 사용된 광유계 기유는 IP346 법에 따라 측정되는 DMSO 추출물이 3% 미만입니다.

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때
깨끗한 물로 수 분간 주의 깊게 씻으시오.
컨택트렌즈를 착용하고 있을 경우 제거하시오.
세정을 계속해서 하고 최저 15분간 세정한 후 의사의 지시를 받으시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때
가능하면 비누를 사용하여 20분 이상 다량의 물로 씻어내고, 오염된 옷은 세척 및 제거한다.
증상 발생 시에는 전문의의 진료를 받는다.
다시 사용 전 오염된 의복은 세척하시오.
- 다. 흡입했을 때
흡입한 경우 : 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
몸을 모포 등으로 감싸고 체온을 안정하게 유지하고 의사의 진료를 받는다.
호흡이 멎거나 약할 경우 의복을 느슨하게 하고 호흡 기도를 확보하고 인공호흡을 실시한 후, 전문의의 진료를 받는다.
- 라. 먹었을 때
역지로 구토를 유도하지 말고, 안정을 취하게 한 후 전문의의 진료를 받는다.
입 안이 오염되었을 경우, 물로 충분히 헹군다.
- 마. 기타 의사의 주의사항
의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발/화재 시 대처방법

- 가. 적절한(및 부적절한)소화제
- 적절한 소화제
이 물질과 관련된 소화 시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것. 질식소화 시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것.
 - 부적절한 소화제

STEL : - mg/m³ *STEL (Short Term Exposure Limit)) : 단시간 노출 허용 농도
 - mg/m³ OSHA (미국산업안전보건청) TWA
 - mg/m³ ACGIH (미국산업위생전문가협의회) TWA
 10 mg/m³ ACGIH (미국산업위생전문가협의회) STEL
 - mg/m³ NIOSH (국립산업안전보건연구소) 권장 TWA (10 시간)
 - mg/m³ NIOSH (국립산업안전보건연구소) 권장 STEL

구성	CAS No.	노출기준	종류
Base oil		5 mg/m ³	TLV TWA
Lubricating additive		- mg/m ³	ACGIH TWA

나. 적절한 공학적 관리

증기 등을 흡입할 위험이 있는 경우 배기 및 환기 시설을 설치하고 해당, 노출 기준에 적합한 지 확인 할 것.

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

사용빈도가 높거나 노출이 심할 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.

호흡보호구는 최소 농도로부터 최대 농도까지 분류됨. 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

○ 눈 보호

비산의 우려가 있는 경우, 비산물 또는 유해한 액체로부터 보호될 수 있는 고글형 보안경을 착용할 것.

작업장 가까운 장소에 눈 세척시설 및 비상 세척 설비(샤워식)를 설치 할 것.

○ 손 보호

접촉의 우려가 있을 경우 폴리에틸렌, PVC, 니트릴 재질 등 내화학성 재질로 만들어진 보호장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

유출이나 었지를 위험이 있는 경우 불투과성 고무, 폴리에틸렌, PVC, 니트릴 등의 재질로 만들어진

안전화, 보호의, 앞치마를 착용하고, 필요 시 불침투성 전신 보호복을 착용하도록 할 것.

9. 물리·화학적 특성

가. 외관	적색 투명 액상
나. 냄새	제품 특유의 냄새
다. 냄새 역치	자료없음.
라. pH	해당 없음.
마. 녹는점 / 어는점	-45°C (유동점)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료 없음.
사. 인화점	196°C (COC, 개방식)
아. 증발 속도	자료없음.
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음.
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한 / 하한	자료없음.
카. 증기압	자료 없음.
타. 용해도	물에 불용.
파. 증기밀도	자료 없음.
하. 비중	0.84 @15/4°C
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음.
너. 자연발화 온도	255°C 이상
더. 분해 온도	자료없음.
러. 점도	> 20.5 mm ² /s @40°C
머. 분자량	자료없음.

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

상온 및 상압에서 안정.

나. 유해 반응의 가능성

자료 없음.

다. 피해야할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지 물질과의 접촉을 피할 것. 정전기 방전을 피할 것.

라. 피해야할 물질

산화제, 아민, 가연성 물질.

마. 분해시 생성되는 유해물질

일산화탄소 (상온에서 분해되지 않음.)

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ 호흡기

혼합물에 대해서는 혼합물의 분류에 따라 위험 유해성의 구분을 분류함.

○ 경구	혼합물에 대해서는 혼합물의 분류에 따라 위험 유해성의 구분을 분류함.
○ 눈, 피부접촉	혼합물에 대해서는 혼합물의 분류에 따라 위험 유해성의 구분을 분류함.
나. 물리적, 화학적 및 독성학적 특성에 관련된 증상	혼합물에 대해서는 혼합물의 분류에 따라 위험 유해성의 구분을 분류함.
다. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향	
○ 급성 독성 물질 (경구)	분류없음. 혼합물에 대해서는 혼합물의 분류에 따라 위험 유해성의 구분을 분류함.
○ 급성 독성 물질 (경피)	분류없음. 혼합물에 대해서는 혼합물의 분류에 따라 위험 유해성의 구분을 분류함.
○ 급성 독성 물질 (흡입)	분류불가(가스) 분류불가(증기) 분류없음(먼지/미스트) 혼합물에 대해서는 혼합물의 분류에 따라 위험 유해성의 구분을 분류함.
○ 피부 부식성 또는 자극성 물질	구분 2 혼합물에 대해서는 혼합물의 분류에 따라 위험 유해성의 구분을 분류함.
○ 심한 눈 부상 또는 자극성 물질	구분 2 혼합물에 대해서는 혼합물의 분류에 따라 위험 유해성의 구분을 분류함.
○ 호흡기 과민성 물질	분류 불가 혼합물에 대해서는 혼합물의 분류에 따라 위험 유해성의 구분을 분류함.
○ 피부 과민성 물질	분류 불가 혼합물에 대해서는 혼합물의 분류에 따라 위험 유해성의 구분을 분류함.
○ 발암성 물질	분류 불가 혼합물에 대해서는 혼합물의 분류에 따라 위험 유해성의 구분을 분류함.
○ 생식 세포 변이성 물질	분류 불가 혼합물에 대해서는 혼합물의 분류에 따라 위험 유해성의 구분을 분류함.
○ 생식 독성 물질	분류 불가 혼합물에 대해서는 혼합물의 분류에 따라 위험 유해성의 구분을 분류함.
○ 표적 장기·전신 독성물질(반복노출)	분류 불가 혼합물에 대해서는 혼합물의 분류에 따라 위험 유해성의 구분을 분류함.
○ 표적 장기·전신 독성물질(2회노출)	분류 불가 혼합물에 대해서는 혼합물의 분류에 따라 위험 유해성의 구분을 분류함.
○ 흡인 유해성	분류 불가 혼합물에 대해서는 혼합물의 분류에 따라 위험 유해성의 구분을 분류함.
라. 독성의 수치적 척도 (급성 독성 추정치 등)	혼합물에 대해서는 혼합물의 분류에 따라 위험 유해성의 구분을 분류함.

Ingredient : Severely hydrogenated heavy paraffinic distillate (Base oil(s))

○ 급성 독성 물질 (경구)	LD50 : ≥ 5000 mg/kg[rat]
○ 급성 독성 물질 (경피)	LD50 : ≥ 5000 mg/kg[rabbit]
○ 급성 독성 물질 (흡입)	LC50: > 5 mg/L[rat]
○ 피부 부식성 또는 자극성 물질	자료없음.
○ 심한 눈 부상 또는 자극성 물질	자료없음.
○ 호흡기 과민성 물질	자료없음.
○ 피부 과민성 물질	자료없음.
○ 발암성 물질	분류없음. EU:Category 2 : R45 need not apply.(NOTE L is Applicable), IARC:3
○ 생식 세포 변이성 물질	자료없음.
○ 생식 독성 물질	자료없음.
○ 표적 장기·전신 독성물질(반복노출)	자료없음.
○ 표적 장기·전신 독성물질(2회노출)	자료없음.
○ 흡인 유해성	자료없음.

가. 수생·육생 생태독성

구분 3

혼합물에 대해서는 혼합물의 분류에 따라 위험 유해성의 구분을 분류함.

수생 무척추동물

혼합물에 대해서는 혼합물의 분류에 따라 위험 유해성의 구분을 분류함.

수생식물에 대한 독성

혼합물에 대해서는 혼합물의 분류에 따라 위험 유해성의 구분을 분류함.

토양 생물에 대한 독성

혼합물에 대해서는 혼합물의 분류에 따라 위험 유해성의 구분을 분류함.

침전물 독성

혼합물에 대해서는 혼합물의 분류에 따라 위험 유해성의 구분을 분류함.

육상 식물에 대한 독성

혼합물에 대해서는 혼합물의 분류에 따라 위험 유해성의 구분을 분류함.

공기 유기체에 대한 독성

혼합물에 대해서는 혼합물의 분류에 따라 위험 유해성의 구분을 분류함.

미생물에 대한 독성

혼합물에 대해서는 혼합물의 분류에 따라 위험 유해성의 구분을 분류함.

나. 잔류성 및 분해성

혼합물에 대해서는 혼합물의 분류에 따라 위험 유해성의 구분을 분류함.

다. 생물농축성

혼합물에 대해서는 혼합물의 분류에 따라 위험 유해성의 구분을 분류함.

라. 토양이동성

혼합물에 대해서는 혼합물의 분류에 따라 위험 유해성의 구분을 분류함.

마. 기타 유해 영향

참고 실험 자료

만성 독성 실험 (Fish), NOEC : 5,000 mg/l (7day) - IUCLID Dataset

만성 독성 실험 (Aquatic Invertebrates), NOEC = 552 mg/l (8day) - IUCLID Dataset

** NOEC : No Observed Effect Concentration (toxicology) - 독성 관찰되지 않음.

Ingredient : Severely hydrogenated heavy paraffinic distillate (Base oil(s))

Ecotoxicity

Acute toxicity:

Classification not possible.

Fish:

96hLC50: > 5000 mg/L[Oncorhynchus mykiss]

Daphnia:

48hEC50: > 1000 mg/L[Daphnia magna]

Chronic toxicity:

Classification not possible.

Hazardous to the ozone layer:

Classification not possible.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법 2-25조에 의거, 제26조 제3항의 규정에 의한 폐기물처리업의 허가를 받은자, 제44조의 2의 규정에 의하여 다른 사람의 폐기물을 재활용하는 자, 제4조 또는 제5조의 규정에 의한 폐기물처리시설을 설치·운영하는 자 또는 해양오염방지법 제18조의 규정에 의하여 폐기물 해양 배출업의 등록을 한 자에게 위탁하여 처리하여야 함.

나. 폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함.)

무단 처분이나 소각은 자연 생태계에 유해하므로 이를 금하며 이를 위반할 시 폐기물관리법에 저촉됨.

해당 물질을 보관하고 있던 용기도 상기의 폐기방법에 따라 처리하여야 함.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호	
IATA	규제되지 않음.
IMDG	규제되지 않음.
나. 유엔 적정 선적명	
IATA Proper shipping name:	규제되지 않음.
IMDG Proper shipping name:	규제되지 않음.
다. 운송에서의 위험성 등급	
IATA UN classification:	규제되지 않음.
IMDG UN classification:	규제되지 않음.
라. 용기등급 (해당하는 경우)	
IATA Packing group:	규제되지 않음.
IMDG Packing group:	규제되지 않음.
Domestic restriction:	자료 없음.
마. 해양오염물질 (해당 / 비해당)	해당 없음.
바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책	큰 마찰이나 흔들림없이 컨테이너를 운송하십시오.

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	해당 없음.
나. 화학물질관리법에 의한 규제	해당 없음.
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	위험물 제4류 제3석유류
라. 폐기물관리법에 의한 규제	폐기물 관리법 제2조 제4호에 따라 지정폐기물로 분류됨.
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
○ 국제 화합물 관리	
Korea (KECL)	하나 이상의 구성 요소가 나열되지 않습니다.
Australia (AICS)	하나 이상의 구성 요소가 나열되지 않습니다.
Canada (DSL)	모든 성분은 목록에 실렸거나 면제 됨.
China (IECSC)	하나 이상의 구성 요소가 나열되지 않습니다.
New Zealand (NZIo)	하나 이상의 구성 요소가 나열되지 않습니다.
USA (TSCA)	모든 성분은 목록에 실렸거나 면제 됨.
Philippines (PICCS)	하나 이상의 구성 요소가 나열되지 않습니다.
Taiwan	하나 이상의 구성 요소가 나열되지 않습니다.
EU (REACH)	하나 이상의 구성 요소가 해당 영역 또는 국가에 반입하는 경우에, 열거하더라도 나열되지 않았거나하는 경우에는 통지가 필요하다.
JAPAN (ENCS)	하나 이상의 구성 요소가 나열되지 않습니다.

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처	
	Globally Harmonized System of classification and labeling of chemicals(GHS), First revised edition, United Nations. United States National Library of Medicine. EINECS (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances) IARC (International Agency for Research on Cancer) NIOSH (The National Institute for Occupational Safety and Health) ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) IUCLID Dataset (International Uniform Chemical Information Database, 2000) Transport of Dangerous Goods-UN 한국산업안전공단 이 자료는 당사가 가지고 있는 현재까지의 지식에 근거하여 작성된 것으로, 작성 목적은 건강과 안전 환경 관련 정보를 제공하기 위한 것임. 그러므로 여기에 수록된 자료가 제품의 특성 물성에 대한 보증 또는 Specification을 의미하지 않음.
나. 최초 작성 일자	2016/9/23
다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자	Rev. 04
1차 개정	2018/1/1
2차 개정	2018/12/10
3차 개정	2019/8/19
4차 개정	2021/2/10

라. 기타